

# Exercício de Análise de Velocidade e Correção NMO (Rocélio Da Silva-20220001)

Arquivo de entrada: Exercício de Análise de Velocidade e Correção NMO (Rocélio Da Silva-20220001)(deep)

Criado por script automatizado

Observações: tempos originais em ms; fórmulas inseridas no Excel na folha 'Calculos'

# Resumo mínimo - Procedimento NMO/Dix e entregáveis

Dados necessários:

- Offset (x) em metros
- Tempos de reflexão  $t(x)$  em ms

Relação NMO:  $t(x)^2 = t_0^2 + x^2 / V^2$

Procedimento essencial:

- 1) Converter  $t[\text{ms}] \rightarrow t[\text{s}]$  ( $t/1000$ ); calcular  $x^2$  e  $t^2$
- 2) Ajuste linear  $t^2 = \text{intercept} + \text{slope} * x^2 \rightarrow t_0 = \sqrt{\text{intercept}}$ ;  $V_{\text{nmo}} = 1/\sqrt{\text{slope}}$
- 3) Dix:  $V_{\text{int}} = \sqrt{(V_{\text{rm}_i}^2 * t_i - V_{\text{rms}_{i-1}}^2 * t_{i-1}) / (t_i - t_{i-1})}$
- 4) Espessura:  $dz = V_{\text{int}} * (t_i - t_{i-1}) / 2$ ; profundidade = soma(dz)

Gráficos obrigatórios por reflector:

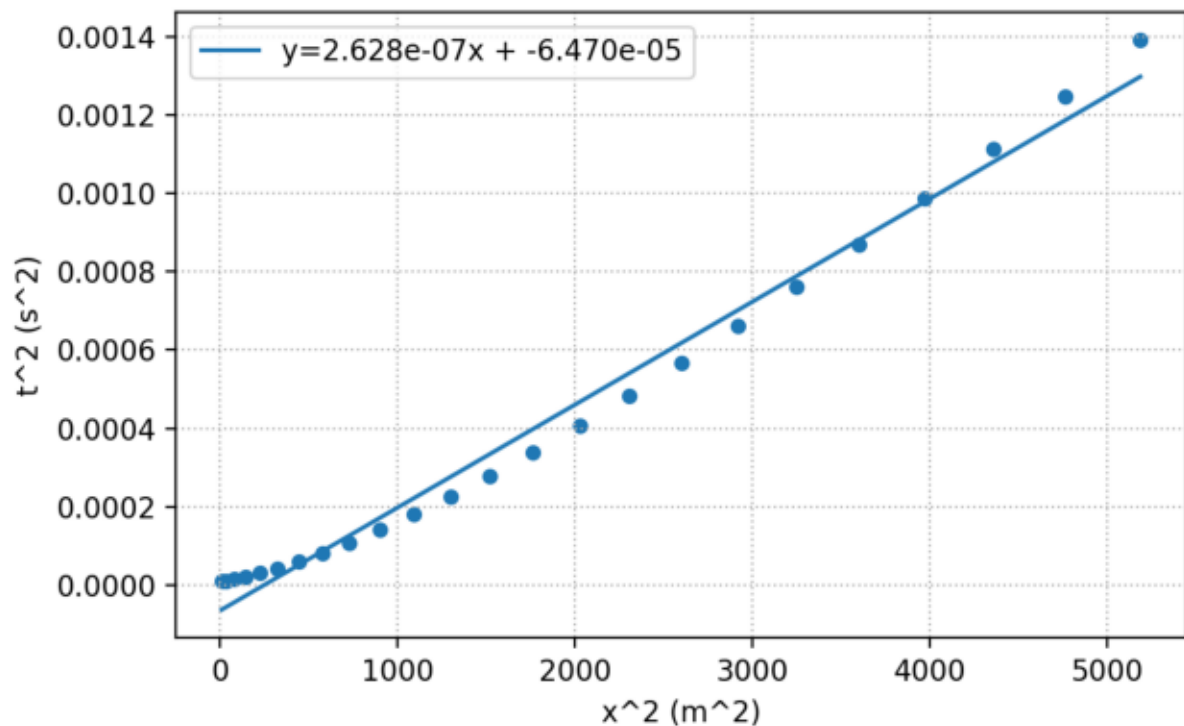
- $t^2$  vs  $x^2$  (scatter + regressão)
- $t$  vs  $x$  (pontos + curva hiperbólica NMO)

Cuidados mínimos:

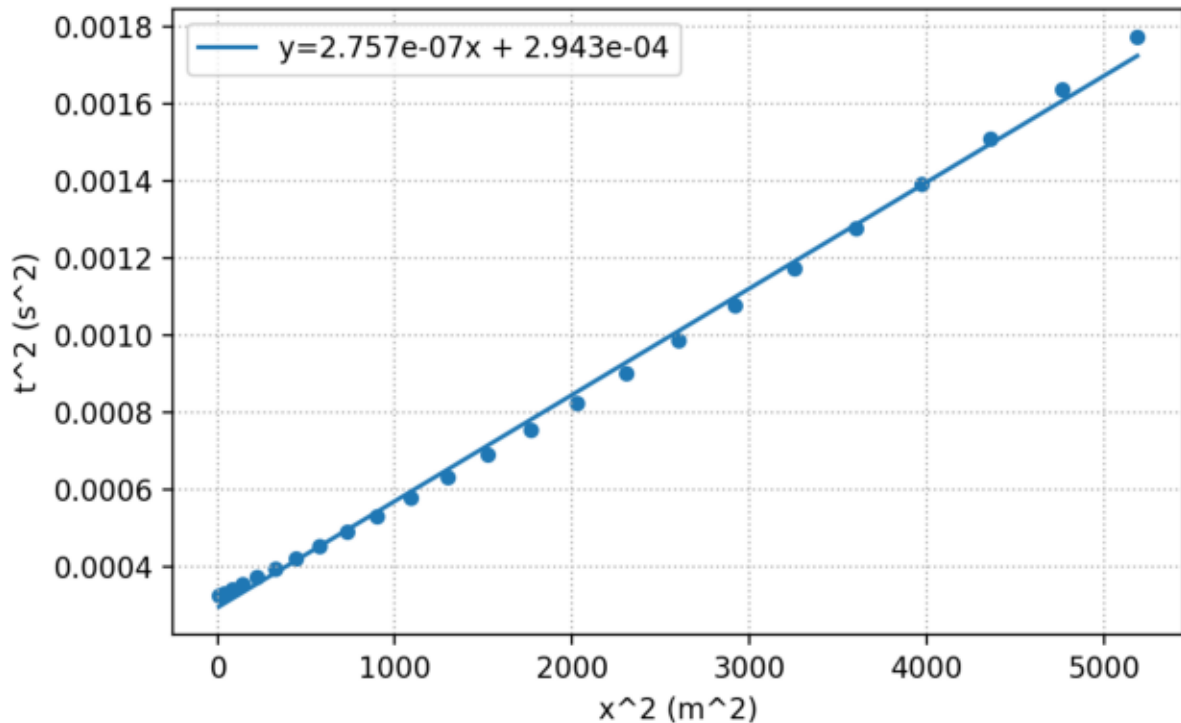
- $\text{intercept} < 0 \rightarrow$  rever offsets ou  $t_0 \sim 0$ ; Dix inválido se  $t_i \leq t_{i-1}$ ; assume reflectores horizontais

Entrega final: tabela ( $t_0$ ,  $V_{\text{nmo}}$ ,  $V_{\text{int}}$ , espessura, profundidade) + 10 gráficos (5x2).

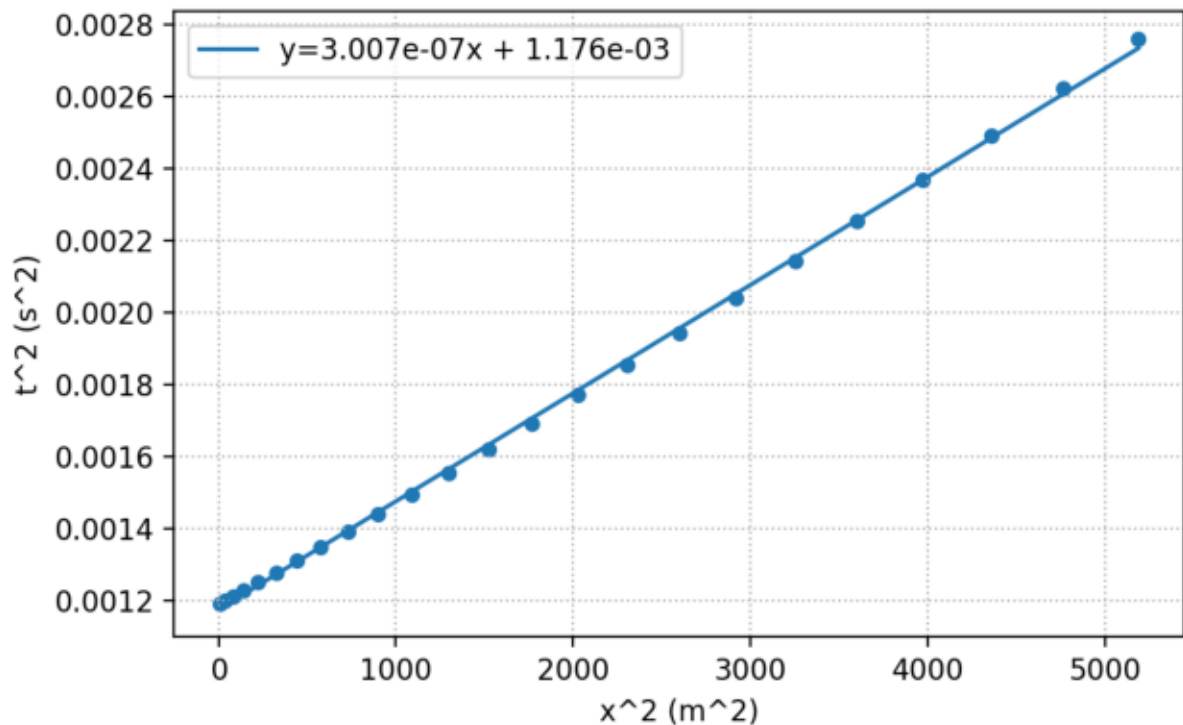
$t^2$  vs  $x^2$  - Reflexão 1



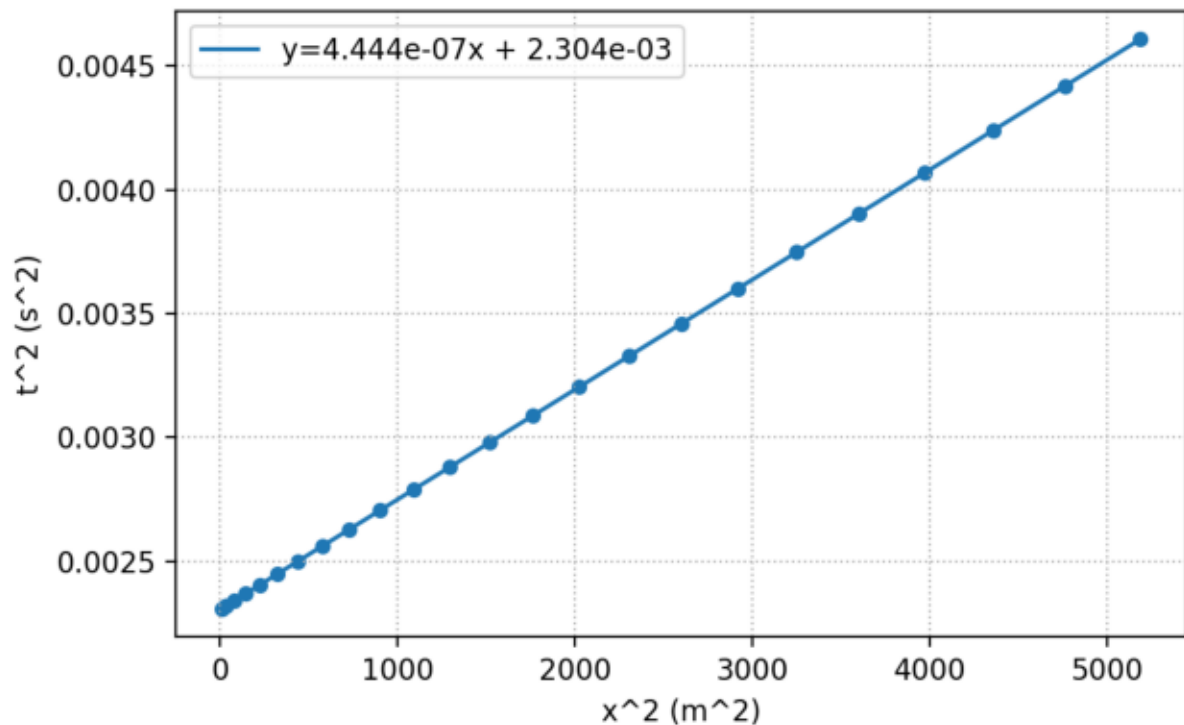
$t^2$  vs  $x^2$  - Reflexão 2



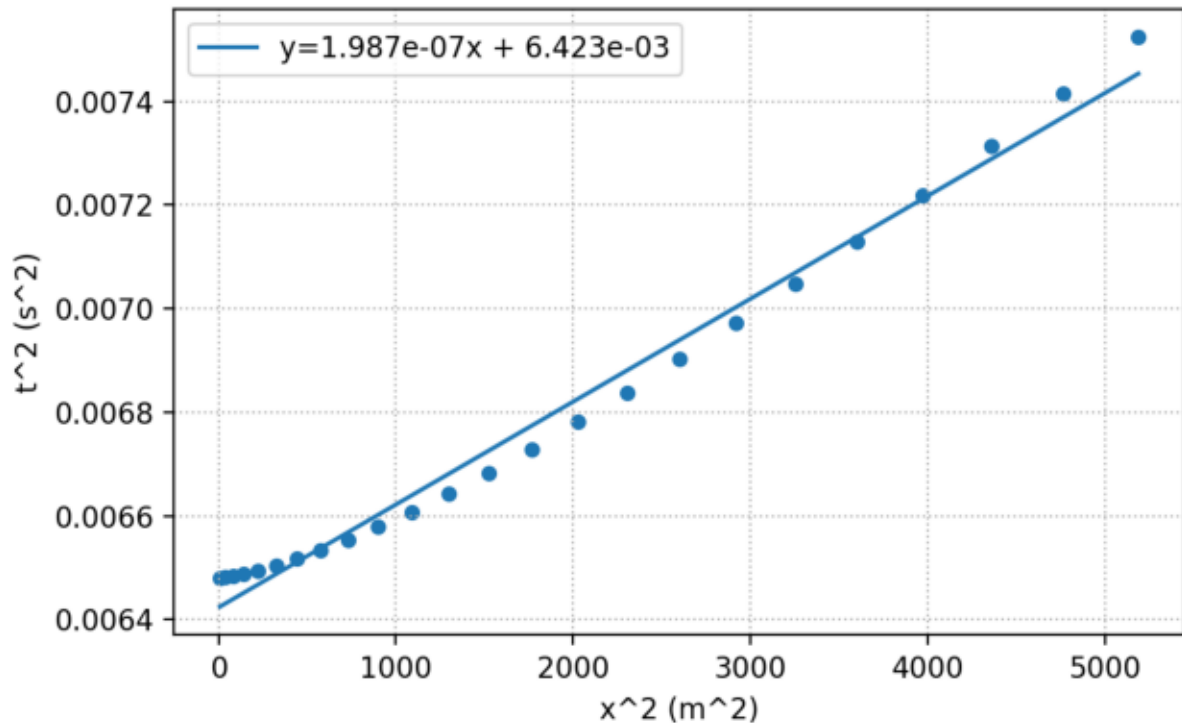
$t^2$  vs  $x^2$  - Reflexão 3



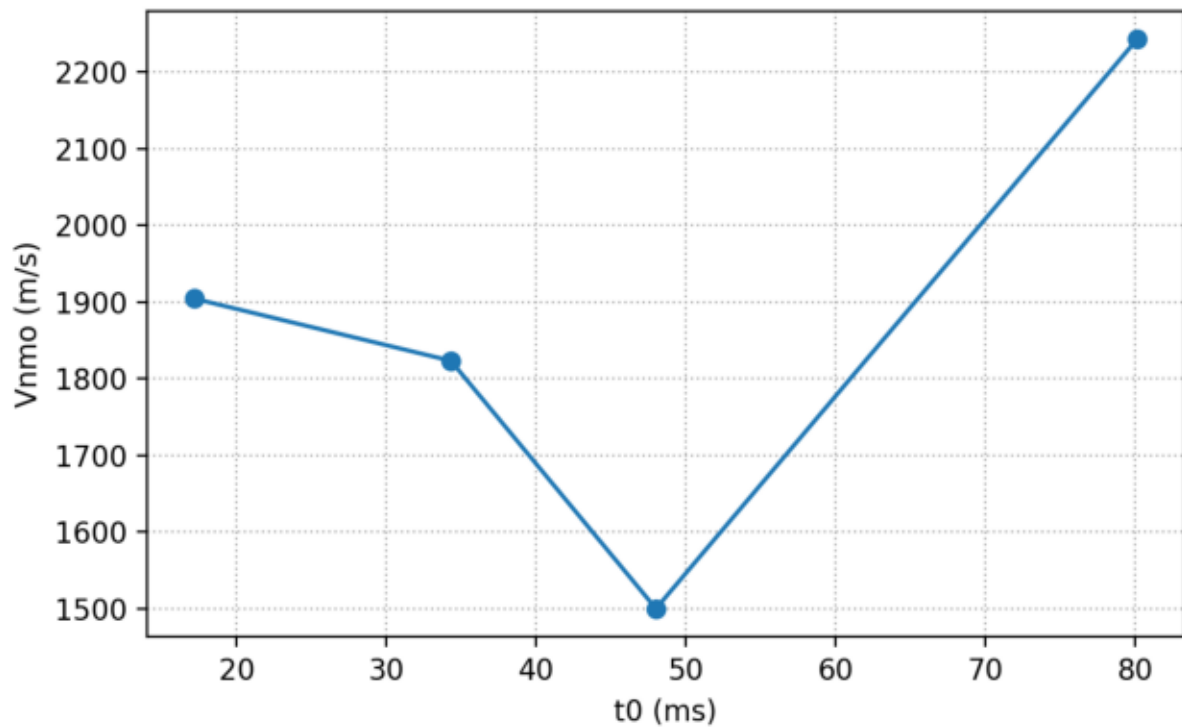
$t^2$  vs  $x^2$  - Reflexão 4



$t^2$  vs  $x^2$  - Reflexão 5

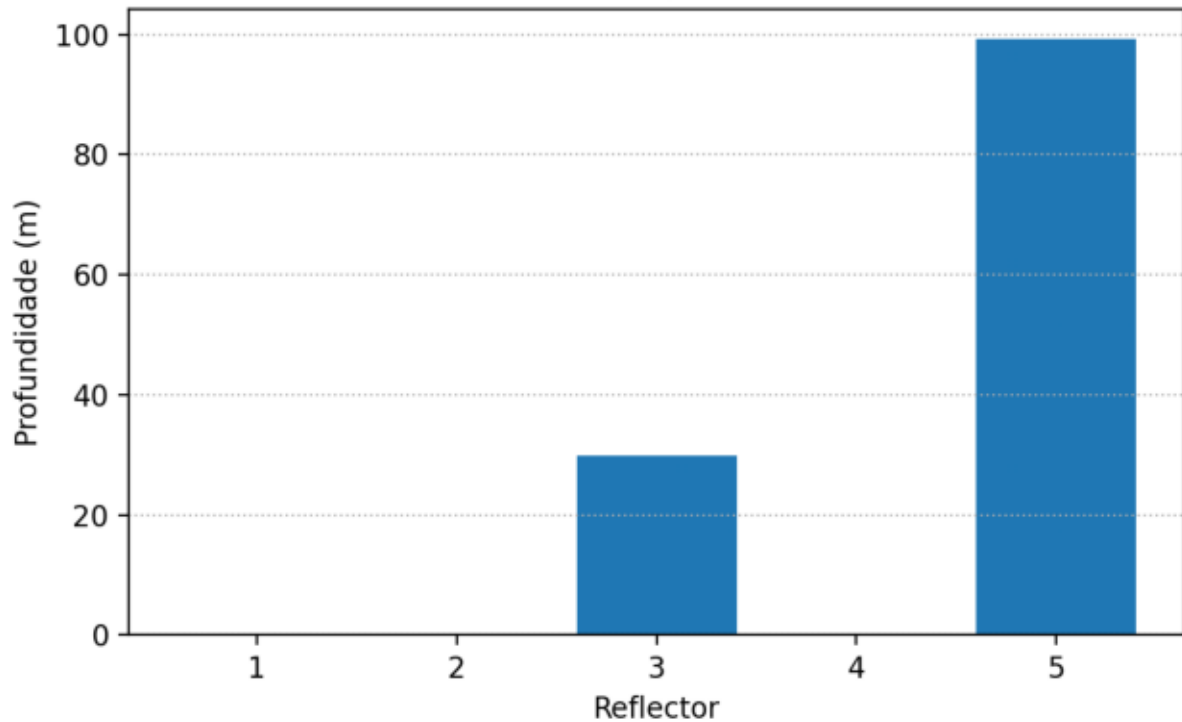


Vnmo vs t0





Profundidade por Reflector



Espessura por Camada

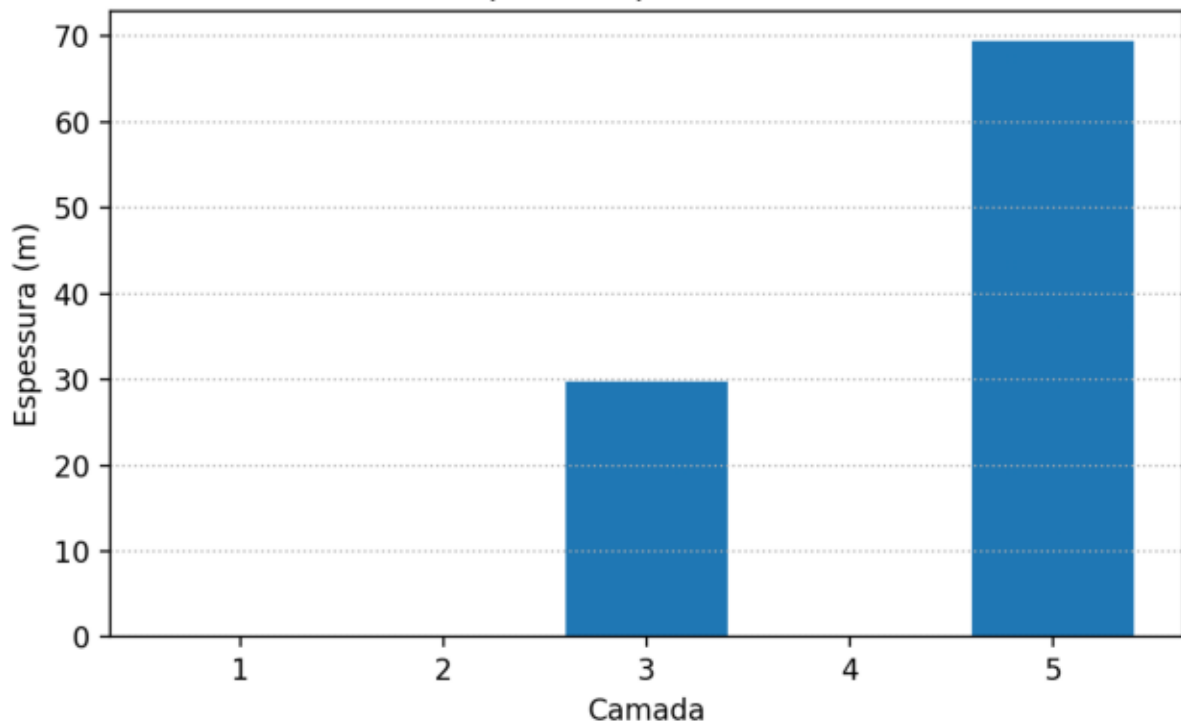


Tabela de resultados (t0, Vnmo, Vint, Espessuras, Profundidades)

| Reflector | t0_ms  | Vnmo_m_s | Vint_m_s | Thickness_m | Depth_m |
|-----------|--------|----------|----------|-------------|---------|
| 1.0       | nan    | 1950.7   | 1950.7   | nan         | nan     |
| 2.0       | 17.156 | 1904.57  | nan      | nan         | nan     |
| 3.0       | 34.298 | 1823.49  | 1738.57  | 29.81       | 29.81   |
| 4.0       | 48.0   | 1500.04  | nan      | nan         | nan     |
| 5.0       | 80.145 | 2243.14  | 3030.69  | 69.47       | 99.29   |